23-2 設備・メーカー、通信・DC、不動産・鉄道・建設、公務の個別研究

- 形式は23-1と同じ（①〜⑦）。証拠の水準：◎一次資料、〇企業の説明、△二次情報・経験談、◇推論。

A. 設備・メーカー（類型I：建築設備が事業の中核）

A-1 高砂熱学工業

①位置 空調設備工事の大手。オフィス・商業施設の「一般空調」と、半導体工場・DC・電池工場・製薬工場の「産業空調」が柱である△（会社概要）。 **②事業・財務・投資** 経常利益506億円（前期比+44.8%）、純利益375億円、受注高4,601億円◎S108。設備投資50億円で、主にBIM関連のソフトウェア開発◎S108。設備工事事業の従業員は1,429人増えた（エネルギーマネジメントサービス事業の会社などを連結した）◎S108。 **③組織・人員** 連結7,287人（設備工事7,020）。提出会社2,469人（41.5歳、勤続14.7年）◎S108。 **④建築設備の役割** 事業そのもの（空調の設計・施工・保守）。**技術の重要性と職種の担当が一致する**組織である◇。 **⑤新卒採用** 設計・施工管理などの職種と推定されるが、要確認△。 **⑥適合** 井口研究室の専門（空調・室内環境・熱源・気流）が**最も直接**に対応する組織の一つ。半導体・DCの産業空調は、清浄度・気流制御・高発熱への対応（研究テーマの延長）とつながる◇。 **⑦戦略** 研究の内容そのもの（実測・シミュレーション・空調方式の評価）を、設計・施工の能力として説明できる。東電の建築職より「専門の深さ」が評価に効きやすい構造である◇。

A-2 ダイキン工業

①位置 世界的な空調機器メーカー◎S103。 **②事業・財務・投資** 経常利益4,082億円、純利益2,752億円。設備投資3,000億円で、本体ではルームエアコン・パッケージエアコンの研究開発・合理化投資154億円、米州で631億円◎S103。研究開発費1,508億円◎S103。2026年に「FUSION30」を策定◎S103。 **③組織・人員** 連結104,095人（空調・冷凍機96,697）。提出会社8,212人（41.2歳、勤続16.6年、896万円）◎S103。 **④建築設備の役割** 機器の研究開発・設計・営業技術（エンジニアリング）。建築設備は顧客の側の技術で、メーカーとしては機器と制御が中心◇。 **⑤新卒採用** 要確認（機械・電気・情報が主と推定。建築系は営業技術・システム提案の職などが候補◇）。 **⑥適合** 全館空調・ルームエアコンを熱源とする空調（研究室の2026年の論文テーマ、18章）と直接関係する◇。 **⑦戦略** 研究の「機器の運転特性・エネルギー消費の評価」を接続点にする。職種と学科の対応の確認が先◇。

A-3 三菱電機／三菱電機ビルソリューションズ

①位置 総合電機。ライフセグメント（ビルシステム・空調家電などを含む）に65,317人◎S102。三菱電機ビルソリューションズは、昇降機・ビル設備の子会社（非上場のため有報なし）。 **②事業・財務・投資** 設備投資3,107億円、研究開発費2,359億円。ROIC経営を進める◎S102。 **③組織・人員** 連結150,386人。提出会社29,949人（40.5歳、勤続15.3年、913万円）◎S102。 **④建築設備の役割** 空調・昇降機・ビル管理システム（ビルソリューション）は事業の柱の一つ◇。 **⑤新卒採用** 要確認（本体とビルソリューションズで別の採

用）◇。 **⑥適合** 空調・ビル管理・保全データ（研究室の保全記録の分析）と対応する◇。 **⑦戦略** ビルソリューションズの保守・リニューアル部門は、保全データの分析が直接活きる可能性がある◇。

A-4 関電工と電力系子会社

①位置 関電工は東電PGが35.3%を保有する電気・空調の設備工事会社（発・送・変・配電、内線・空調工事）◎S030・S109。電力系の設計・工事会社として、東電設計（土木・建築・電気設備の設計・監理）、東京電設サービス、日本ファシリティ・ソリューション（ESCO・エネルギーサービス）などがある◎S030・S052。 **②事業・財務・投資** 関電工の2026年度の数値目標は、連結売上高7,800億円、営業利益900億円、ROE16%程度◎S109。設備投資203億円（施工力の強化）◎S109。 **③組織・人員** 関電工の連結10,850人。提出会社8,110人（42.4歳、勤続19.3年、1,012万円、前年比+11.7%）◎S109。給与の伸びは、施工力（技術者）の獲得競争と整合する◇。 **④建築設備の役割** 内線・空調工事は事業の中核◇。日本ファシリティ・ソリューションでは、建築学科出身の社員がESCOの機械設備の設計を担当している実例がある◎S052。 **⑤新卒採用** 要確認。 **⑥適合** 類型I。東電グループの中で、建築設備の専門が**中核の職務になる**場所である◇。 **⑦戦略** 東電本体の建築職と並行して、グループの設備会社（関電工・日本ファシリティ・ソリューション）を候補に入れる。ただし、本体への移籍の制度は未確認（21章の経路④）◇。

A-5 NTTファシリティーズ

①位置 NTTグループの建築設計・エンジニアリング会社。通信建物・DC・電源の設計・施工・保守を担う△。 **②〜③** 非上場のため有報の数値は未取得。 **④建築設備の役割** 通信建物・DCの電源・空調は事業の中核（類型I）◇。 **⑤新卒採用** 建築職の選考の体験談がある△。職種・学科は要確認。 **⑥適合** DCの空調・高発熱への対応、通信建物の環境維持と直接対応する◇。 **⑦戦略** DC・通信施設の空調を研究の延長として説明できる◇。

B. 通信・DC（類型II）

B-1 KDDI

② 電気通信設備などへの投資は、ソフトウェアを含めて6,837億円◎S104。研究開発費400億円◎S104。KDDI VISION 2030で、調整後営業利益の年平均5%成長を目指す◎S104。 ③ 連結73,198人（前期比+8,562人）◎S104。 ④ 局舎・DCの建物と設備を保有している◇。建築・設備の職種区分は要確認。 ⑥・⑦ DC・局舎の空調・電源の保全で研究とつながる可能性がある◇。区分の確認が先。

B-2 NTT東日本

有報の取得は今回できなかった（Q-X1）。局舎の建物・設備は、グループのNTTファシリティーズと分担していると推定される◇。新卒の区分は要確認。

C. 鉄道・不動産・建設（類型II・V）

C-1 JR東日本

② 設備投資9,491億円（運輸4,239：大規模地震対策・ホームドア・車両。不動産・ホテル4,543：TAKANAWA GATEWAY CITYなど）◎S105。長期ビジョン「勇翔2034」で、2031年度に営業収益4.3兆円程度、ROE 10%以上を目指す◎S105。 ③ 連結70,623人。提出会社39,598人（39.8歳、勤続17.1年、819万円）◎S105。 ④ 採用サイトに「JR東日本の建築」というガイドがあり、建築技術者が駅を中心とする建築プロジェクトを担う◎（jreast.co.jp/recruit/ebook/architecture）。駅・ビルの設備の保全と大規模開発の両方がある◇。 ⑥・⑦ 類型II。発注者として駅・ビルを管理する点で、東電の建築職と同型である。準備を共通化できる◇。

C-2 三井不動産

② 経常利益3,133億円、純利益2,786億円、設備投資2,463億円◎S106。長期方針「& INNOVATION 2030」◎S106。 ③ 連結27,704人（マネジメント12,842）◎S106。 ④ デベロッパーとして建物の企画・開発を担い、設計・施工・管理は外部・グループ会社と分担する◇。 ⑥・⑦ 発注者としての企画・事業の視点が中心で、設備の専門は付加価値の一つ◇。

C-3 三菱地所／三菱地所プロパティマネジメント（三菱地所PM）

② 三菱地所の経常利益2,731億円、設備投資5,278億円（丸の内の再開発・リニューアルなど）◎S110。 ③ 三菱地所の連結11,659人（設計監理・不動産サービス1,654）◎S110。 ④ 三菱地所PMには「建築技術系総合職【建築・電気・管工事】」の正社員の求人があり、受託ビルの工事提案・施工管理・監理を担う（新卒かどうかは不明）△。**建築と設備（電気・管工事）を一つの総合職にまとめている**点が特徴◇。 ⑥・⑦ ビルの運用・保全・リニューアルは、研究室の保全データ・省エネと直接対応する◇。新卒の区分は要確認。

C-4 鹿島建設

② 経常利益2,404億円、純利益1,773億円。重点分野の「生産施設」（半導体・自動車など）で4,000億円以上を受注◎S107。研究開発費242億円◎S107。 ③ 連結21,170人（建築事業6,086）◎S107。 ④ 施工者（類型V）。設備は設計・施工の専門部門で担う◇。 ⑥・⑦ 生産施設（半導体工場など）の空調・クリーン環境は、研究の延長と接続し得る◇。施工管理の比重が大きい職種であることは理解しておく◇。

D. 公務（類型IV）

D-1 東京都

⑤新卒採用（一次資料あり） I類B新方式は、行政・ICT・土木・建築・機械・電気の区分で、第1次試験は基礎能力の適性検査のみ（テストセンター方式）、口述試験にプレゼンテーションとグループワークがある△（検索要約。区分の構成はS120と整合）。2026年度の第2回は、**建築：採用予定5人・申込58人（11.6倍）、機械：28人・63人（2.3倍）、電気：18人・46人（2.6倍）**であった◎S120。前年度（2025年度）は、建築7人・47人（6.7倍）、機械25人・34人（1.4倍）◎S120。 ④ 都の施設の設計・工事・保全で、**建物の設備（空調・給排水など）は「機械」「電気」区分の職域**になる（公知・要照合）◇。 ⑥ 井口研究室の専門（空調・熱源）は「機械」区分の職務と直接対応する◇。ただし、**建築学科の学生が機械区分を受験できるか（受験資格・専門試験の有無）は、方式ごとに要確認**である。 ⑦ 区分の選択（建築か機械か）が最大の分岐点になる。倍率は区分と年度で大きく異なる（建築11.6倍に対し機械2.3倍、2026年第2回）◎。この数値は一回分の試験のもので、合格の確率をそのまま示すものではない（16章の注意）。

D-2 特別区（23区）

区の施設の発注者として、建築・機械の区分があると推定される（公知・要照合）。採用予定数・倍率の一次資料は未取得（Q-X2）。

D-3 国土交通省（官庁営繕）

国の庁舎などの営繕（設計・工事監理・保全指導）を担う（公知）。総合職・一般職の建築・設備系の区分と採用数は未取得（Q-X3）。

E. 組織をまたいだ行動戦略（22章の一般化）

E-1 共通の優先行動

1. **応募区分の確認**（建築か、機械・設備か、総合職か）。組織ごとに区分が違い（§23-0の表）、学科の要件で応募できない区分がある（東電の建築・土木は対象専攻のみ、S085）。
2. **類型ごとの説明の型を用意する。**
    - 類型I（設備会社・メーカー）：研究の**専門の深さ**（測定・シミュレーション・方式の評価）を、そのまま設計・施工・開発の能力として示す。
    - 類型II（電力・鉄道・デベロッパー・通信）：**発注者としての建物のライフサイクル管理**の中に、研究の保全・運用・省エネの視点を位置づける（22章E）。
    - 類型III（プラント・資源）：建築の職域が小さいことを前提に、区分の有無を確認してから判断する。
    - 類型IV（公務）：区分（建築・機械）の選択と、試験の方式（新方式・一般方式）の確認。
3. **時期の重なりへの対処**：民間の本選考（3月前後）と、公務の試験日程が重なるため、日程表を一本化する（21章の時間配分）。

E-2 組合せの考え方（個人の評価ではなく構造の整理）

- 「同型の職務」を束ねると、準備の重複が大きく、時間の効率が高い。例：東電・中部電力・関西電力・JR東日本の建築（発注者）。
- 「専門の深さが効く職務」（類型I）と「発注者の総合力が効く職務」（類型II）は、説明の型が異なる。両方に応募する場合は、二つの型を用意する。
- 公務（類型IV）は試験の形式が民間と異なる（適性検査・口述・論文）。準備の重複は小さい。

注記：どの組合せが最適かは、個人の選好・成績・時間の制約に依存する。本研究は公開の研究としてその構造だけを示す。個人ごとの最適化は、非公開の場所で本人が行う（22章の付記と同じ）。

F. 未確認の事項（次回の調査）

ID	事項
Q-X1	NTT東日本・NTTファシリティーズ・三菱電機ビルソリューションズ・三菱地所PMの財務・人員（非上場）

ID	事項
Q-X2	特別区の建築・機械区分の採用予定数・試験の構成
Q-X3	国土交通省（官庁営繕）の総合職・一般職の区分と採用数
Q-X4	各社の新卒の建築・設備系の職種区分と対象学科（JERA・J-POWER・関西・中部・東京ガス・ENEOS・コスモ・INPEX・ダイキン・高砂熱学・関電工・KDDI・JR東日本・三井不動産・鹿島）
Q-X5	東京都の機械区分の受験資格（建築学科からの受験の可否）